面试练习室——具身智能模拟面试与反馈系统

1. 项目概述

“面试练习室”是一套基于魔珐星云具身交互智能体 SDK（XmovAvatar / XingyunAvatarAgent）的模拟面试应用。用户输入目标岗位、工作职责、任职要求和期望题数后，数字人面试官会围绕该岗位进行语音提问，并根据回答是否充分决定直接进入下一题，或只针对最模糊的内容追问一次。面试结束后，系统生成带有真实问答证据、逐题 0–10 分、三项能力分析和改进建议的练习报告。

项目面向求职者、应届毕业生、转岗人员和职业培训机构，重点解决普通题库练习缺少临场感、问题与岗位不匹配、追问机械重复、反馈缺少证据等问题。

一句话介绍：**让求职者面对一位会说、会听、会追问、能复盘的数字人面试官，完成与目标岗位匹配的可重复练习。**

2. 场景问题

传统模拟面试通常有三类不足：

1. 纯文本问答更像做题，缺少面对面交流中的时间压力和表达训练。
2. 固定题库不能根据具体岗位职责调整问题，训练内容容易与招聘要求脱节。
3. 常见聊天机器人会连续追问或泛泛点评，用户无法判断回答具体缺在哪里，也难以有针对性地重练。

本项目把招聘资料、面试过程和复盘报告连接成一条完整练习链路。系统保存本场岗位配置，确保提问、回答、报告和重练都对应同一目标岗位。

3. 为什么需要具身数字人

模拟面试训练的不只是答案内容，还包括在被注视、被聆听和即时回应的环境中组织语言。纯文本界面很难提供这种交流氛围；纯语音虽然能训练口头表达，但缺少明确的交流对象和视觉反馈。

数字人在本场景中的价值体现在：

- **形成明确的交流对象**：横屏 3D
  面试官持续出现在面试空间中，用户是在“对人回答”，而不是向输入框填答案。
- **同步声音与视觉表达**：SDK
  负责数字人渲染、语音播报和口型同步；页面同步显示面试官字幕，帮助用户在听觉和视觉之间切换。
- **承载面试节奏**：提问、等待回答、追问、确认和结束点评都有可感知的角色状态，用户能判断当前轮到谁发言。
- **支持自然打断与语音作答**：用户可以打断播报，也可以在数字人画面上直接开始或结束语音回答，减少视线移动。
- **增强重复训练的接受度**：同一题可由数字人重新提问，保留前后两轮证据，让重练更接近第二次真实面试。

当前版本不分析用户摄像头画面、表情或情绪，也不把外貌和声音特征用于评分。报告只分析页面实际记录的回答文字。

4. 对命题三个自由度的覆盖

自由度	当前实现
表达层	WebGL 3D 数字人、语音播报、口型同步、面试官字幕、横屏呈现、连接与会话状态提示
交互层	平台 Brain 对话、岗位资料驱动提问、多轮问答、回答充分度判断、单次追问、文字与语音回答、手动结束收音、播报打断
行动层	完整面试流程控制、题目安排、逐题重练、报告计算和 JSON 导出；当前未接入外部 Function Calling 或 MCP 工具

项目当前重点覆盖表达层和交互层，同时实现面试任务流程。后续可在行动层接入简历解析、岗位搜索、日程安排或企业知识库。

5. 核心功能

5.1 岗位定制

- 填写岗位名称、经验级别、岗位职责和任职要求。
- 自动模式支持 1–10 题，并将岗位职责分配到不同考察范围。
- 自定义模式支持逐行输入完整面试问题。
- 开始后锁定本场岗位配置，避免问答和报告错位。

5.2 面试官人格设置

- 性格：温和鼓励、理性客观、严格追问。
- 语言风格：自然口语、简洁直接、正式礼貌。
- 配置进入本场提示词，影响提问和追问措辞；数字人形象与音色使用平台侧配置。

5.3 真实面试流程

- 数字人一次只提出一个问题。
- 用户可用文字或语音回答。
- 系统等待 SDK 会话结束回调后才开放下一步，避免在数字人尚未说完时误操作。
- 第一次回答充分时，面试官简短确认并进入下一题。
- 回答不足时，面试官只追问一个关键模糊点；补答后不再重复追问。
- 支持播报打断、提问失败重试和主动结束面试。

5.4 手动结束语音回答

浏览器连续语音识别的中间片段只用于实时显示和累积。说话中的短暂停顿不会提交答案；用户点击“结束说话”后，完整识别文字才发送给面试官。这使用户能像真实面试一样停顿思考，而不会因为短暂沉默被系统提前截断。

5.5 可追溯反馈报告

- 每题显示实际问题、主回答、面试官回应、补答和补答回应。

- 每题给出 0–10 分及精准度、岗位专业性、表述方式三项子分。
- 面试总分包含所有计划题目，未作答题按 0 分计入。
- 总分权重：精准度 40%、岗位专业性 40%、表述方式 20%。
- 报告指出缺少的本人行动、方法依据、结果证据或复盘改进，并给出下一次练习动作。
- 支持指定题目重练，保留不同练习轮次的证据。
- 支持下载 JSON，便于保存或接入后续分析服务。

6. 创新点

1. **从固定题库转向岗位材料驱动**：提问范围来自用户实际填写的职责和任职要求，同一应用可用于不同岗位。
2. **基于回答结果控制追问**：面试官先判断信息是否充分，充分则结束本题，不足才追问一次，避免机械地对每个答案重复追问。
3. **将语音控制放回用户手中**：使用连续识别并由用户手动结束，解决自然停顿被当成回答结束的问题。
4. **报告证据与结论绑定**：每项反馈都和实际问答并排显示，没有收到 SDK 文字的部分明确留空，不虚构面试内容。
5. **报告可解释**：评分规则、三项权重和当前能力边界直接展示，避免把启发式文本评分包装成专业知识判定。
6. **形成“练习—分析—重练”闭环**：用户可以直接选择薄弱题目再次面对数字人回答，而不是只阅读一次性建议。

7. 技术实现

7.1 技术栈

- 前端：原生 HTML、CSS、JavaScript。
- 数字人：魔珐星云 XingyunAvatarAgent Web SDK，CDN 动态加载。
- 语音输入：浏览器 SpeechRecognition / webkitSpeechRecognition 连续识别。
- 本地服务：Node.js 原生 HTTP 模块，无第三方 npm 运行依赖。
- 部署：Dockerfile、Docker Compose、健康检查。
- 数据导出：浏览器 Blob 生成本地 JSON 文件。

7.2 系统结构



7.3 对话模型与报告模型说明

- 面试问题、追问和结束时口头点评由魔珐星云平台中该应用实际配置的 Brain / 大模型生成。前端没有写死具体模型名称，因此使用哪个模型以平台控制台配置为准。
- 页面通过 onLLMResponse 接收面试官实际文本，通过 onConversationChange 判断一轮是否完成。

- 当前书面报告没有调用额外的大模型。它使用前端可复现的规则，根据回答长度、本人行动、方法依据、结果证据、复盘表达及岗位关键词匹配生成分数和建议。
- “岗位专业性”分数只表示回答是否出现与岗位资料相关的术语、方法和证据，不代表系统已经用标准答案验证专业内容正确性。

7.4 状态与追问控制

页面把每轮对话区分为提问、主回答后的回应、补答后的回应和结束点评。只有收到完整的会话结束事件，页面才切换按钮状态。面试官回应中存在明确问句或追问表达时，页面开放一次补答；完成补答后直接进入可切换题目的状态。

8. 数据与隐私

- 岗位资料、问答记录和报告默认只保存在当前浏览器页面内存中，刷新后清空。
- 只有用户主动下载时才在本地生成 JSON 文件。
- 本地服务不接收或保存面试回答。
- App ID 和 App Secret 有两种提供方式：在项目根目录 .env 中配置，由页面自动填入；或在「1 · 数字人连接」中手动填写。手动填写时可勾选「记住到本机浏览器」，凭据只存于访问者本机的 localStorage。真实 .env 已被 Git、Docker 构建上下文和交付压缩包排除。
- 由于当前 SDK 的初始化方式仍需要把凭证交给同机浏览器，本方案只绑定 127.0.0.1，适用于本地评审环境。公网部署需改用平台认可的安全鉴权方式。

9. 运行方法

9.1 Docker Compose（评审推荐）

准备配置：

```
cp .env.example .env
```

Windows PowerShell 可使用：

```
Copy-Item .env.example .env
```

在 .env 中填写：

```
XMOV_APP_ID=实际AppID
XMOV_APP_SECRET=实际AppSecret
```

启动：

```
docker compose up --build -d
docker compose ps
```

浏览器访问 http://localhost:8766。页面会自动连接数字人。

停止：

```
docker compose down
```

9.2 Windows 本地预览

1. 复制 .env.example 为 .env 并填写凭证。
2. 双击 start-preview.cmd。
3. 浏览器访问 http://localhost:8765。

不推荐直接双击 index.html。手动填写凭据可以连接，但 file:// 页面可能被浏览器限制麦克风等能力。本地服务和 Docker 都通过 localhost 访问，属于安全上下文，功能最完整。

10. 建议演示流程

1. 填写一个明确岗位，例如“数据分析师”，粘贴三条岗位职责和任职要求。
2. 选择面试官性格和语言风格，设置 3 题。
3. 开始面试，展示数字人语音提问、口型和实时字幕。
4. 使用语音回答，在中途停顿几秒，证明答案不会自动提交，再手动点击“结束说话”。
5. 第一题给出较充分的回答，展示面试官直接结束本题；第二题故意遗漏结果，展示只追问一次。
6. 结束面试，展示总分、三项均分、逐题证据和针对性建议。
7. 选择低分题重练，说明系统如何形成反馈闭环。
8. 下载 JSON 报告，展示记录可留存和继续处理。

11. 验证情况

- 模拟 SDK 流程测试覆盖自动连接、岗位内容校验、动态问题指令、自定义题目、回答与单次补答、手动结束语音、报告评分、重练和 JSON 导出。
- Node 服务已验证首页、/healthz 和 /runtime-config。
- Docker Compose 提供健康检查，并只将服务端口绑定到本机回环地址。
- 真实数字人画面、声音、模型回复质量和积分消耗仍以平台应用配置及实际网络环境为准。

12. 当前边界与后续计划

当前版本的书面评分是透明、稳定的启发式分析，适合练习提示，不是企业招聘决策工具。它没有标准答案库，也不会判断候选人的专业结论是否事实正确。

后续计划包括：

- 接入岗位知识库或企业题库，用 RAG 核验专业内容。
- 采用结构化大模型评审，并保留评分依据和人工复核入口。
- 解析简历与招聘说明，自动生成能力矩阵和题目权重。
- 增加中英文及更多语言的面试模式。
- 接入 MCP 或 Function Calling，完成职位检索、学习计划生成和复试日程安排。

- 在取得用户授权后分析语速、停顿和口头禅，为表达训练提供更多可量化反馈。

13. 交付文件

文件	用途
index.html	完整应用页面与面试逻辑
preview-server.cjs	本地静态服务、配置读取和健康检查
.env.example	SDK 配置模板
start-preview.cmd	Windows 本地启动入口
Dockerfile	容器镜像定义
compose.yaml	评审运行编排与健康检查
tests/mock-flow.cjs	模拟 SDK 的核心流程验证
构建部署.pdf	构建、部署与验收方法
项目说明.pdf	项目定位、创新价值和技术说明
网站演示-*.mp4	演示视频，约 5 分钟，含中文解说、数字人语音与实时字幕